

Italia sismica: una storia di terremoti

Data Journalism
WFU-LM [686AA]
30 Maggio 2025

Arcangelo Franco - Matr. 584174
Nicola Pastorelli - Matr. 656431



Fasi del progetto:

1. Raccolta dei dati
2. Esplorazione dei dati
3. Modello predittivo
4. Intervista
5. Storia

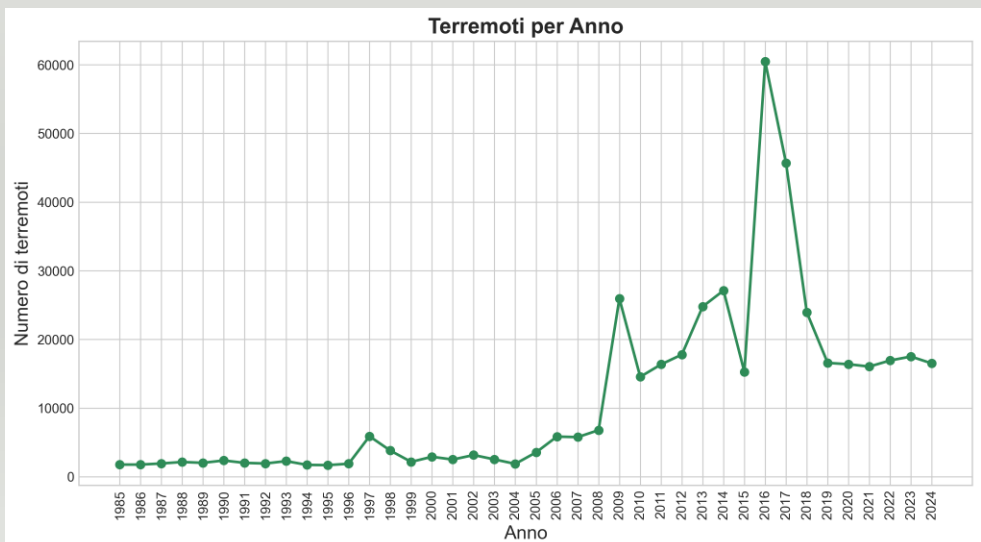
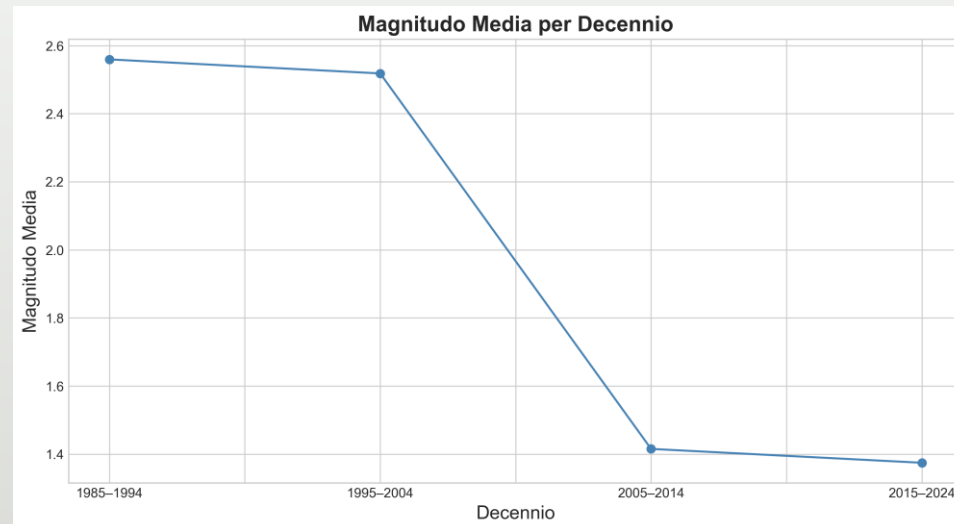
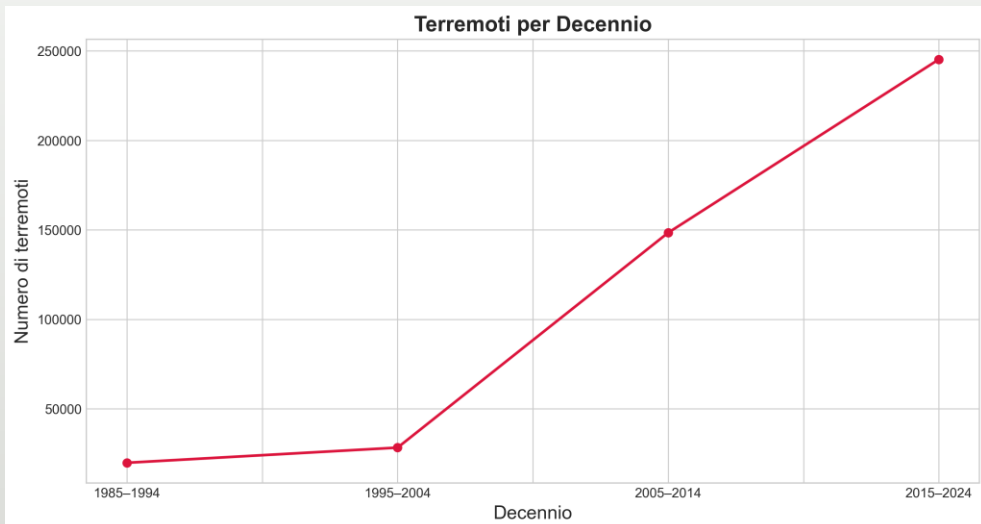
1. Raccolta dei dati

- Fonte: API pubblica dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
- Dati acquisiti: terremoti di tutte le magnitudo avvenuti in Italia dal 1985 al 2024
- Classi implementate per l'acquisizione dei dati:
 - ApiClient: dialoga con le API e gestisce richieste, filtri e paginazione.
 - DataManager: salva i dati in formato CSV, evita duplicazioni e garantisce integrità.
 - Fetcher: coordina il processo, controlla gli offset e inserisce ritardi per non sovraccaricare i server.

2. Esplorazione dei dati

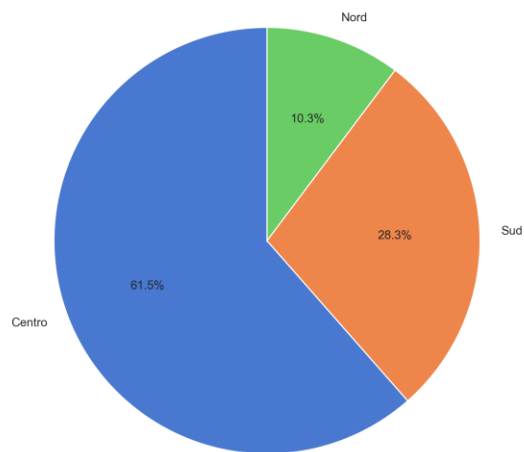
- Esplorazione dei dati INGV:
 - Trend storico dei terremoti
 - Distribuzione geografica dei terremoti
 - Mappe dei terremoti (aspetto storico + geografico)
- Esplorazione dei dati presi da studio Fondazione Inarcassa/Consiglio Nazionale Ingegneri:
 - Impatto demografico ed economico dei terremoti

Trend storico dei terremoti

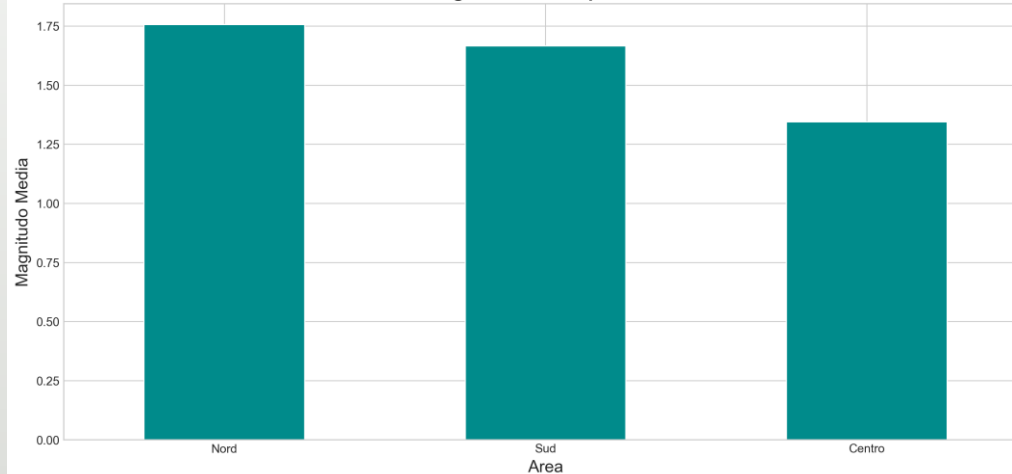


Distribuzione geografica dei terremoti

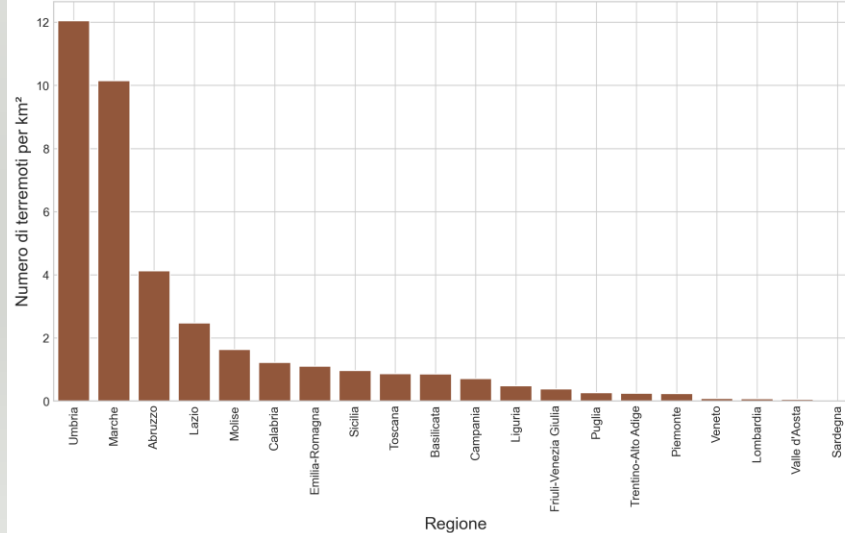
Terremoti per Area



Magnitudo Media per Area

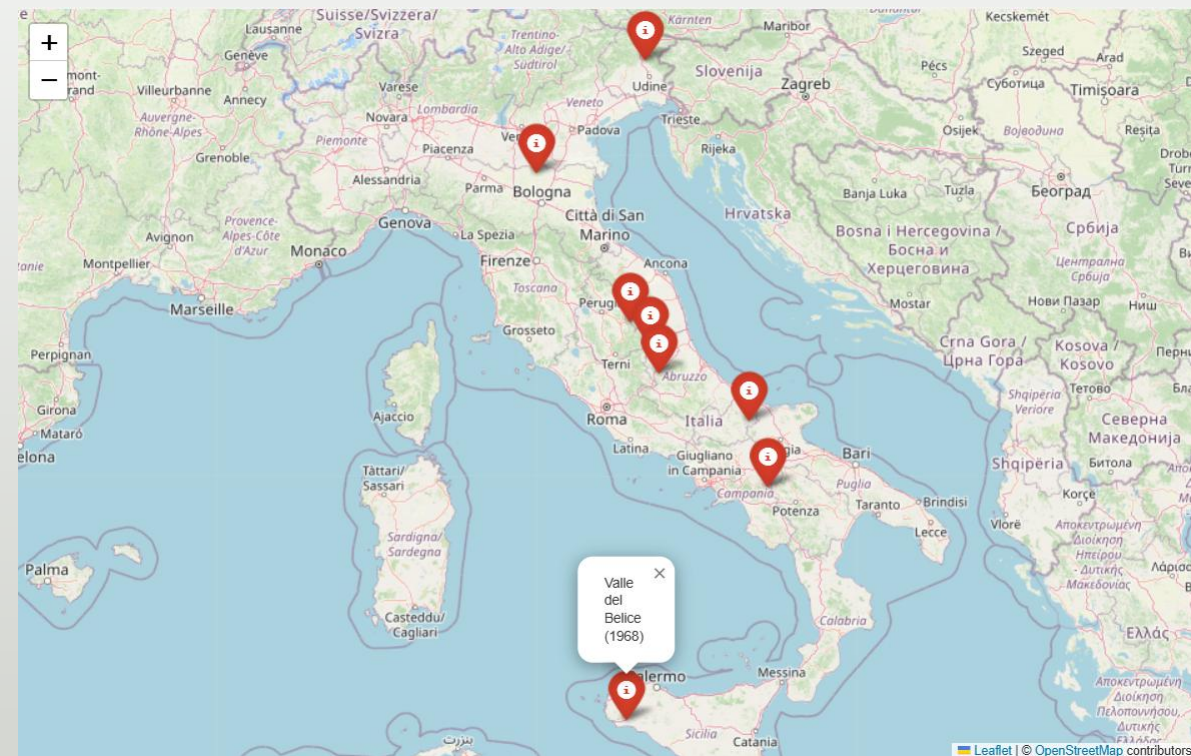


Densità di Terremoti per Regione

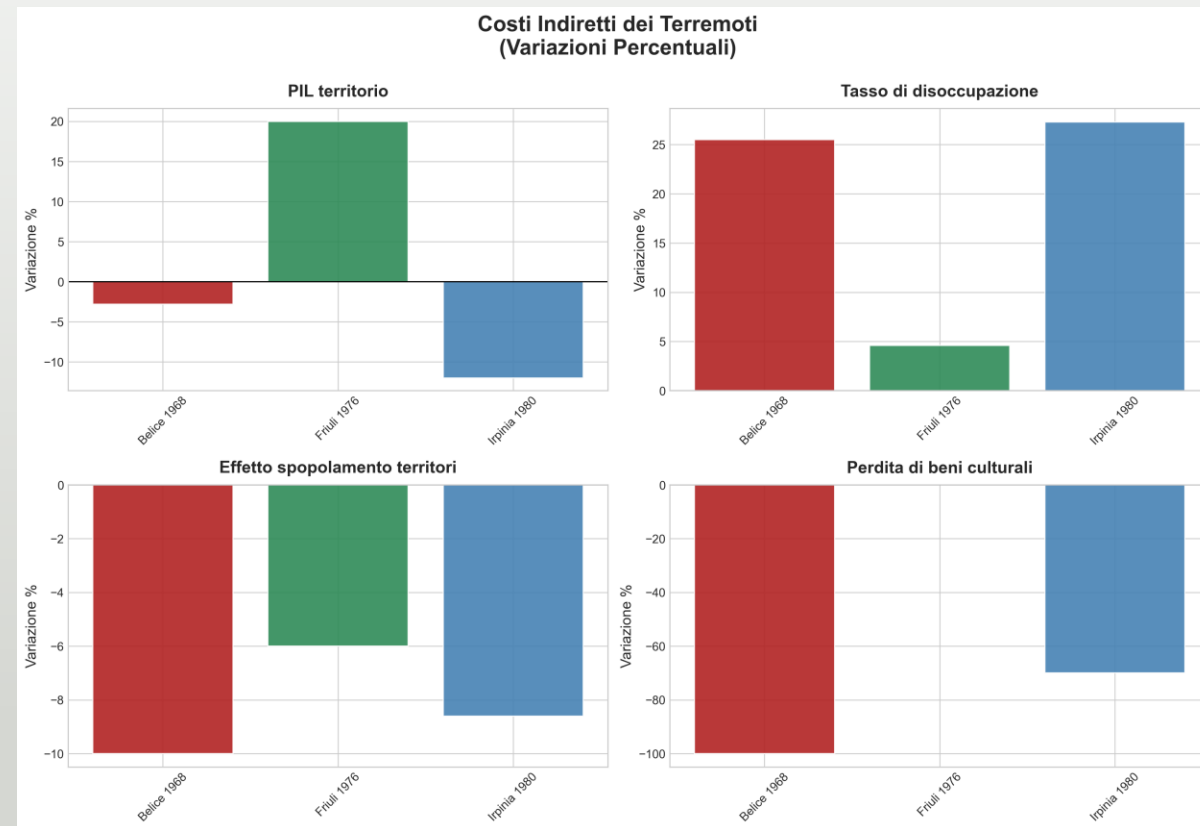
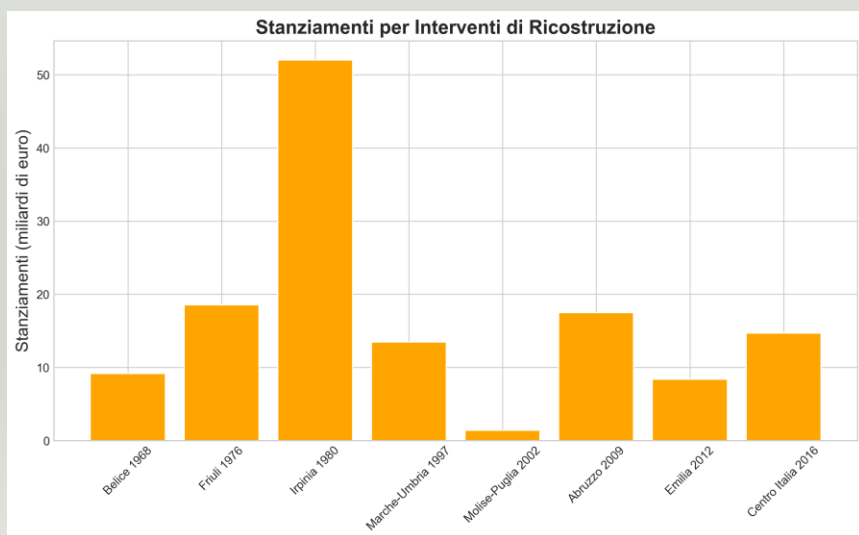
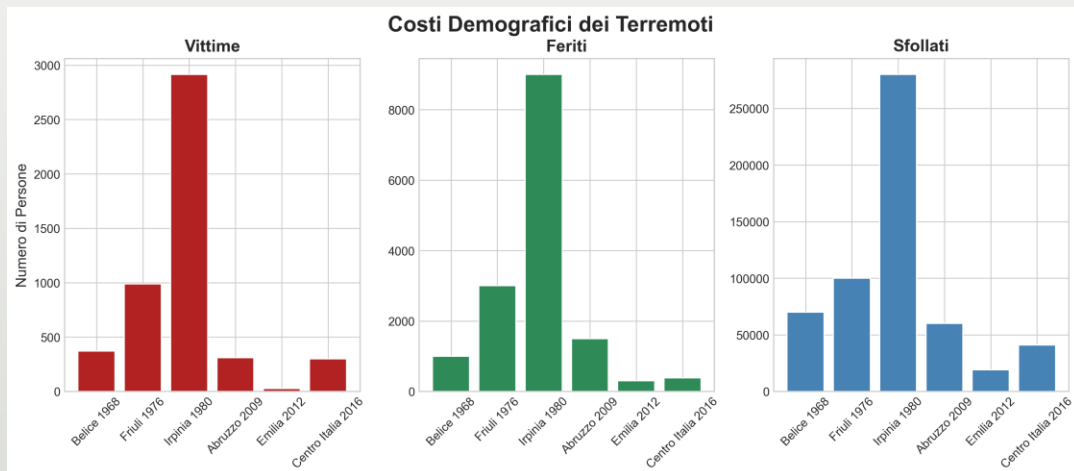


Mappe dei terremoti (aspetto storico + geografico)

Anno: 2016 ▾ Magnitudo: Tutte ▾



Impatto demografico ed economico dei terremoti



3. Modello predittivo

- Obiettivo del modello: stimare la magnitudo di futuri eventi sismici
- Algoritmo scelto: XGBoost con iperparametri ottimizzati
- Metriche per valutazione del modello: R^2 , RMSE
- Variabili utilizzate dal modello:
 - Variabili spaziali
 - Variabili temporali

Variabili spaziali

- La provincia in cui potrebbe verificarsi il terremoto
- Le coordinate del possibile terremoto (latitudine e longitudine)
- La profondità del terremoto
- La distanza dalla località di riferimento
- La distanza dall'epicentro dell'ultimo terremoto nella stessa provincia

Variabili temporali

- La stagione in cui potrebbe verificarsi il terremoto
- La fascia oraria del possibile terremoto (giorno o notte)
- La magnitudo media dei terremoti negli ultimi 30 giorni nella stessa provincia
- Il trend della magnitudo negli ultimi 30 giorni nella provincia
- L'attività sismica recente nella provincia

Esempio

- Provincia: Firenze
- Coordinate: 43.77°N, 11.25°E (centro di Firenze)
- Profondità: 10 km
- Distanza dalla località di riferimento: 5 km
- Distanza dall'epicentro dell'ultimo terremoto: 10 km
- Stagione: estate
- Fascia oraria: giorno
- Magnitudo media negli ultimi 30 giorni nella provincia: 2.5
- Trend della magnitudo negli ultimi 30 giorni nella provincia: leggero aumento (+0.1)
- Attività sismica recente nella provincia: 80% rispetto alla media storica

Magnitudo prevista: 1.9 (con errore medio ± 0.3 , magnitudo reale 2.2 o 1.6)

4. Intervista

- Intervistato: Carlo Meletti (primo tecnologo sezione di Pisa INGV)
- Domande principali: 3 domande in merito agli insight estratti dai dati
- Materiale fornito dall'intervistato: vari link INGV tra cui Rete Sismica Nazionale

Domanda 1

- Domanda: Come è possibile spiegare il picco di terremoti registrato nel 2016 e proseguito poi nel 2017?
- Risposta: È possibile spiegare il picco di terremoti registrato nel 2016 come una replica dei terremoti avvenuti su scala mondiale negli anni precedenti. Infatti, negli anni precedenti (in particolare nel 2011) è stato registrato un picco di terremoti a livello globale, il quale si è replicato in Italia nel 2016 e nel 2017.

Domanda 2

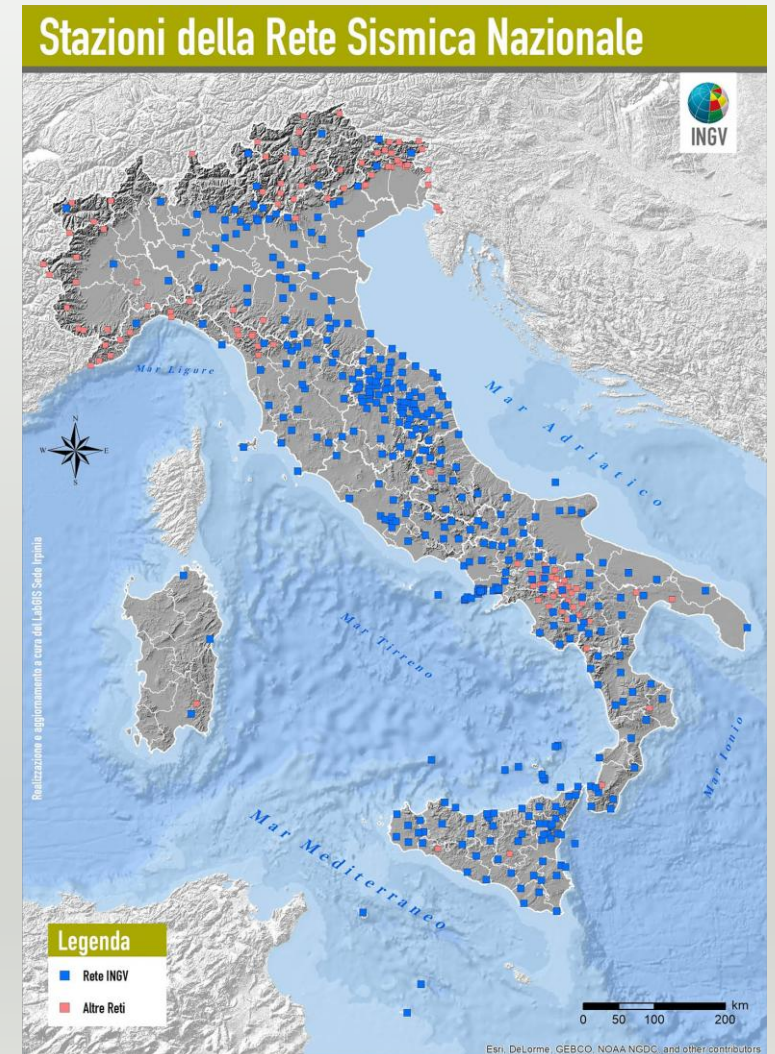
- Domanda: Perché nel periodo 1985-2004 sono stati registrati molti meno terremoti (peraltro con una magnitudo media abbastanza elevata) rispetto al periodo 2005-2024?
- Risposta: Nel periodo 1985-2004 le stazioni sismiche dell'INGV installate sul territorio italiano erano ancora relativamente poche. Di conseguenza, la soglia di detezione – cioè di rilevazione – della magnitudo era piuttosto elevata (all'inizio era intorno a 3.5). Questo spiega l'elevata magnitudo media di questo periodo e il basso numero di terremoti registrati nei primi 20 anni.

Al contrario, nel periodo 2005-2024 le stazioni sismiche dell'INGV presenti sul suolo italiano sono sensibilmente aumentate, determinando una soglia di detezione della magnitudo decisamente più bassa (ora è intorno a 1). Ciò spiega la bassa magnitudo media di questo periodo e l'elevato numero di terremoti registrati negli ultimi 20 anni.

Domanda 3

- Domanda: Come si spiega l'elevata frequenza di terremoti (seppure con una magnitudo media piuttosto bassa) registrati nel centro Italia?
- Risposta: Nel Centro Italia è presente una rete sismica molto sviluppata. Di conseguenza, in quest'area la soglia di detezone della magnitudo è molto bassa. Questo spiega la bassa magnitudo media del Centro Italia e l'elevato numero di terremoti registrati in quest'area.

Al contrario, al Sud e soprattutto al Nord sono installate meno stazioni sismiche, il che determina una soglia di detezone della magnitudo più elevata. Ciò spiega non solo la più elevata magnitudo media del Sud e soprattutto del Nord, ma anche il più basso numero di terremoti registrati in queste aree.



5. Storia

- Struttura narrativa in 3 atti:
 - Setup
 - Problema
 - Soluzione
- Personaggi della storia:
 - Eroe
 - Oggetto del desiderio
 - Problema
 - Antagonista
 - Sidekick

Struttura narrativa in 3 atti

- Setup: contesto storico-geografico del fenomeno sismico in Italia (nel sito, corrisponde alle sezioni «Trend storico dei terremoti», «Distribuzione geografica dei terremoti» e «Una mappa interattiva»)
- Problema: conseguenze dei terremoti in termini demografici ed economici (nel sito, corrisponde alla sezione «Impatto demografico ed economico dei terremoti»)
- Soluzione: modello predittivo per la stima della magnitudo orientato alla prevenzione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano (nel sito, corrisponde alla sezione «Un modello predittivo»)

Personaggi della storia

- Eroe: il territorio italiano.
- Oggetto del desiderio: la resilienza, cioè la capacità di coesistere con il fenomeno sismico minimizzandone le conseguenze distruttive.
- Problema: la vulnerabilità del territorio, il quale nonostante il desiderio di resilienza subisce perdite umane, danni economici ingenti e disgregazione del tessuto sociale e culturale.
- Antagonista: non il terremoto in sé che è una manifestazione naturale, ma la fragilità del patrimonio edilizio che amplifica i danni sismici.
- Sidekick: il supporto che affianca l'eroe nella comprensione e gestione del problema, incarnato da istituzioni scientifiche come l'INGV e da esperti come Meletti.